

校车管理系统项目报告总览

基本信息

项目	内容
题目	校车管理系统
项目类型	Flutter 跨平台移动端和 Web 后台原型系统
覆盖端	普通用户端、司机端、后台管理端
开发语言	Dart
主要框架	Flutter、Riverpod、GoRouter
数据方式	内置演示数据仓库
计划开始时间	2026-04-16
截止时间	2026-06-25

项目简介

本项目实现一个面向校园通勤场景的校车管理系统。系统通过同一套 Flutter 代码根据 APP_MODE 环境变量切换普通用户端、司机端和后台管理端。普通用户可以登录、预约车次、选择座位、取消预约、支付车费、查看信用等级和通知；司机可以查看派车任务、乘客名单、统计日周月任务数据，并在发车后共享实时位置状态；后台管理员可以维护车辆和司机信息，基于预约需求进行人工调度或智能辅助调度，查看在途车辆位置、预约客户 ETA 和运营历史数据。

报告文件清单

文件	对应要求	说明
docs/01_项目计划.docx	项目计划	WBS、里程碑、甘特图和风险计划
docs/01_项目计划_MSPProject 导入.csv	项目计划	可导入 Microsoft Project、WPS Project 或 Excel 的进度计划表
docs/02_项目需求.pdf	项目需求	需求说明、用例说明、业务规则、非功能需求
docs/03_项目设计.doc	项目设计	架构设计、模块设计、数据设计、调度算法设计
docs/04_项目源码说明.pdf	项目源码	源码目录、运行方式、核心

文件	对应要求	说明
docs/05_1_测试计划_司机端.docx、docs/05_2_测试用例_司机端.docx、docs/05_3_测试报告_司机端.docx、docs/05_4_测试报告_用户端.docx、docs/05_5_测试报告_后台端.docx	项目测试	文件和功能对应关系 测试计划、测试用例、测试报告
docs/06_配置管理.docx	其它内容	Git 配置管理、版本基线、变更控制和发布管理
docs/07_课程工具使用标识.pdf	工具使用标识	汇总每个报告部分使用的课程工具及证据路径
docs/08_最终项目报告.pdf	最终报告	教师检查总入口，串联计划、需求、设计、源码、测试、配置管理和工具标识
docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj、docs/uml/images/*.png	UML	StarUML 原生文件（用例图 x2、类图 x2、状态图 x3、时序图 x2、部署图 x1、组件图 x2）及 12 张导出 PNG 图片

功能完成情况

模块	要求功能	项目完成情况	代码证据
普通用户端	预约车次、取消、查看	已实现	lib/features/passenger/presentation/passenger_home_page.dart、lib/features/passenger/booking/providers/passenger_booking_provider.dart
普通用户端	车费支付	已实现微信支付、支付宝支付流程	PaymentModel、payBooking
普通用户端	信用等级	已实现信用分、等级和扣分记录	_CreditPanel、cancelBooking

模块	要求功能	项目完成情况	代码证据
司机端	查看派车任务	已实现今日任务、乘客名单和上车点	driver_home_page.dart、driver_task_provider.dart
司机端	月、周、日任务统计	已实现日、周、月统计切换	DriverStats、_StatsPanel
司机端	发车后共享实时位置	已实现每 5 秒位置上报	Timer.periodic、LocationUpdate
后台管理端	车辆管理、司机管理	已实现新增、编辑、删除和车辆绑定	admin_home_page.dart、admin_provider.dart
后台管理端	人工和智能辅助调度	已实现人工调度和智能推荐	createManualDispatchPlan、generateAiDispatchPlans
后台管理端	查看司机车辆实时位置	已实现地图和车辆标记	_TrackingPanel、VehicleLocationModel
后台管理端	掌握车次运行情况	已实现车辆状态、车次号、速度、坐标和更新时间	_VehicleTrackingDetail
后台管理端	查看预约客户距离和预计到达时间	已实现预约客户 ETA 面板	_PassengerEtaPanel
后台管理端	历史数据分析	已实现日、周、月人次、收入、路线热度和车辆利用率	_AnalyticsPanel

课程工具标识

[课程工具标识] 本报告按软件工程课程常用工具组织：项目计划使用 Project 类工具，需求和设计使用 UML 建模工具，源码开发使用 Flutter、Dart、Git，测试使用 Flutter Test，配置管理使用 Git。每个分报告开头均标注对应工具，汇总见 docs/07_课程工具使用标识.pdf。

验收结论

当前项目已具备可运行的三端原型、自动化测试和课程交付文档。自动化测试包含 test/integration/app_flow_test.dart 的三端正向主流

程、`test/driver/driver_workspace_test.dart` 的司机端专项测试，以及
`test/business_rules/business_rule_test.dart` 的关键负向业务规则，可作为课程大作业提交版本的功能验证依据。